

海洋科学热点问题 第十四讲

全球海洋浮标观测

李琰

深圳大学生命与海洋科学学院

海洋立体观测

与地学的其他分之一样，海洋科学是一门观测学科，海洋科学的发展史是一部海洋调查的发展史，海洋科学理论的每次革命都来源于海洋调查的新发现。



海洋立体观测

海洋观测和监测，是一切海洋活动的开始



海洋站



GPS基准站



海上平台



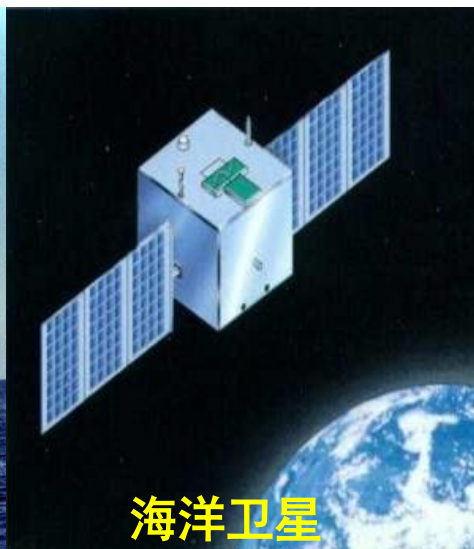
远洋浮标



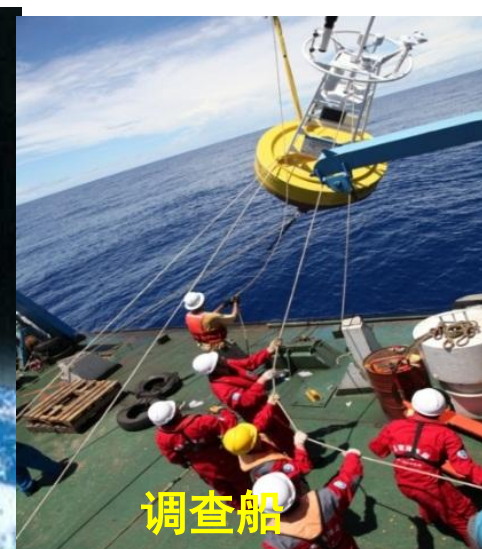
海监飞机



近海浮标



海洋卫星



调查船

海洋立体观测

海洋观测，是通过技术手段获取海洋或海底特定地区的时间序列数据。

海洋观测的**任务**：

- 1) 观察未知海洋世界
 - 2) 监测评估人为作业对海洋带来的影响
 - 3) 观测海洋特定地区
 - 4) 监控海洋，保护国家安全
- 等等

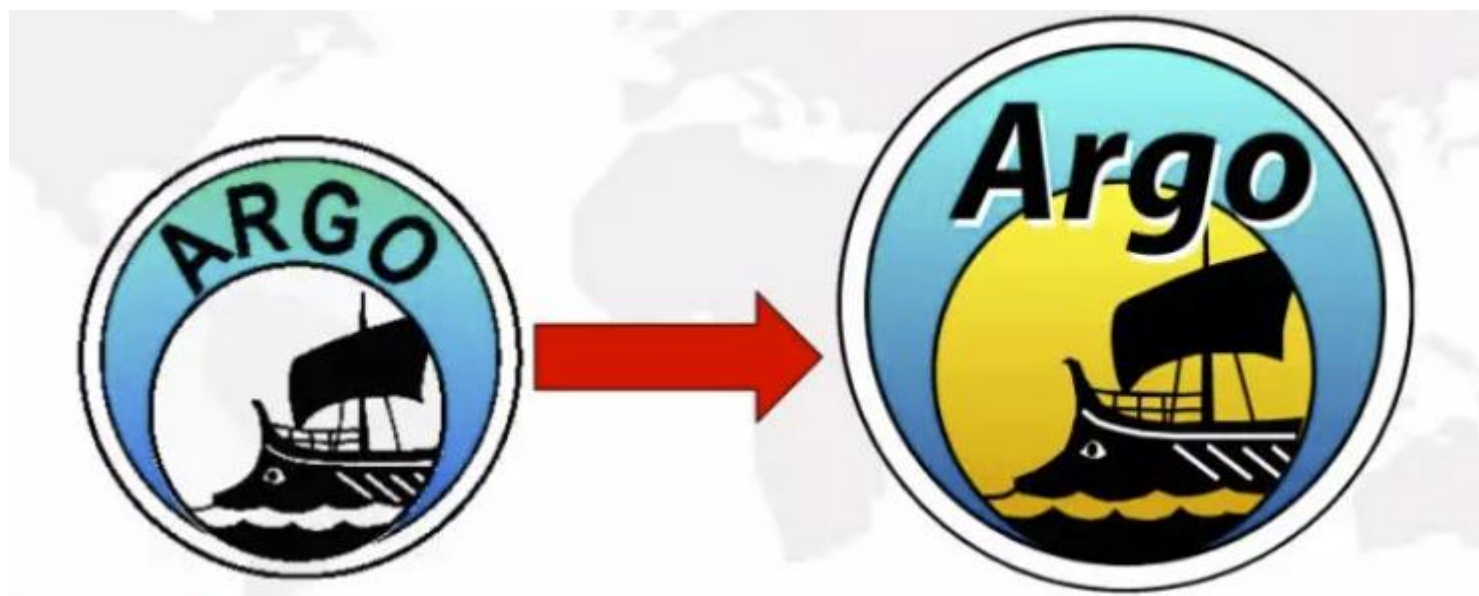
海洋立体观测

海洋立体观测系统包括许多部分，如：

- 海洋站验潮仪观测
- 志愿观测船(Voluntary Observing Ships, VOS)观测
- 漂流和锚系浮标
- 声波层析成像
- ARGO 剖面浮标观测
- 海底观测
- 滑翔机
- 卫星遥感观测

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

Argo是英文“Array for Real-time Geostrophic Oceanography (地转海洋学实时观测阵)”的缩写，俗称“全球Argo实时海洋观测网”。它是“全球海洋观测系统计划(GOOS)”中的一个针对**深海区温盐结构观测**的子计划，是目前全球唯一海洋实时观测计划。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

□ Argo计划的名字起源于希腊神话中勇士伊阿宋（Jason）和阿尔戈英雄（Argonauts）寻找金色羊毛时所乘的船。



伊阿宋與阿爾戈英雄去往科爾基斯
取金羊毛時所乘坐的船叫什麼？

阿爾戈

納吉爾法

瑪泰特

賽克特

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

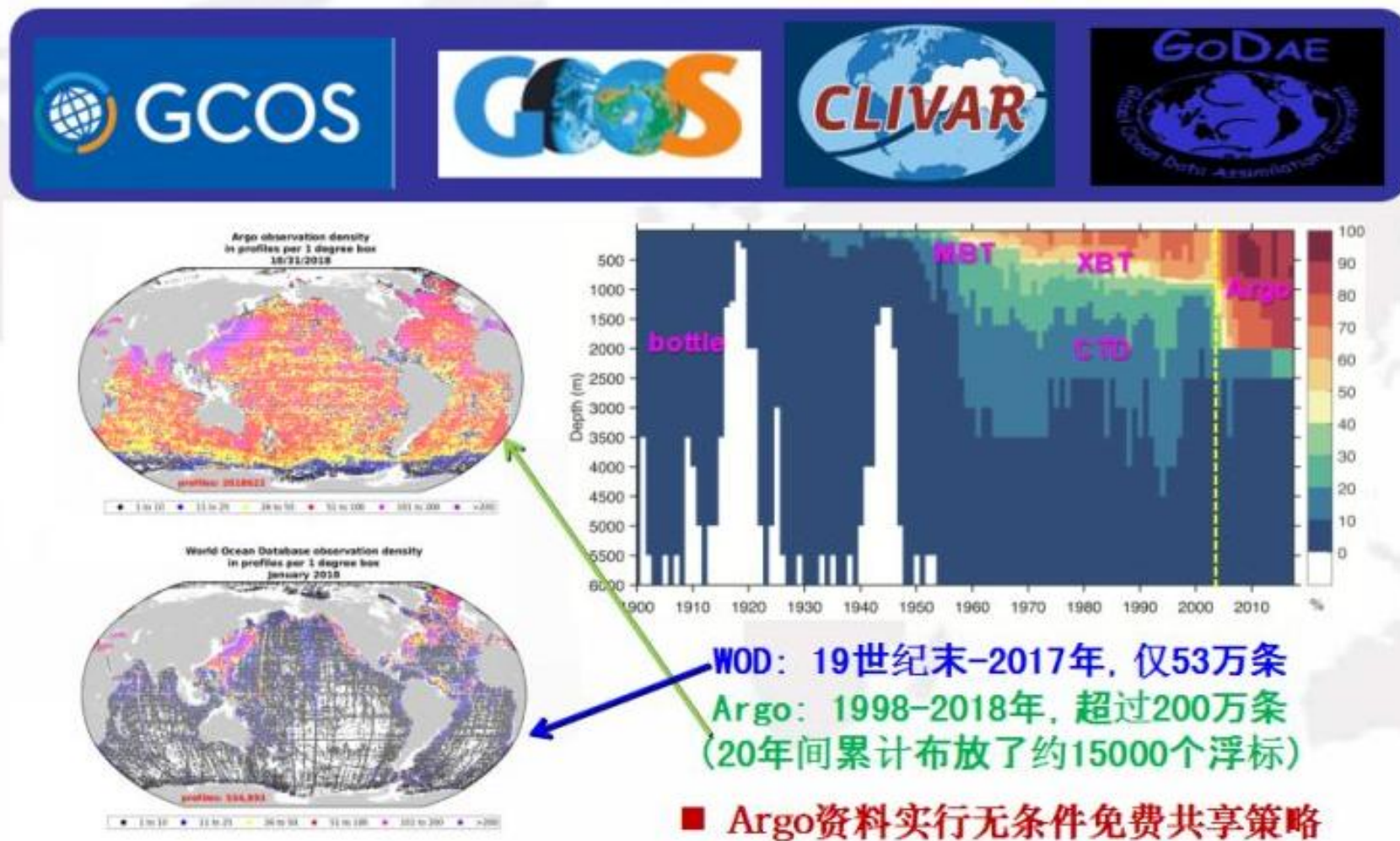
Argo全球海洋观测网建设是由美国等国家大气、海洋科学家于1998年推出的大型海洋观测计划，至今已20多年。

目的：旨在快速、准确、大范围收集全球海洋上层（0-2000米）的海水温、盐度剖面资料，以提高气候预报的精度，有效防御全球日益严重的气候灾害（如飓风、龙卷风、冰暴、洪水和干旱等）给人类造成的威胁。

浮标常年游弋在广阔无垠的海洋上，如同一支由水下机器人组成的庞大“舰队”，每时每刻都在密集监视着海洋环境的变化。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

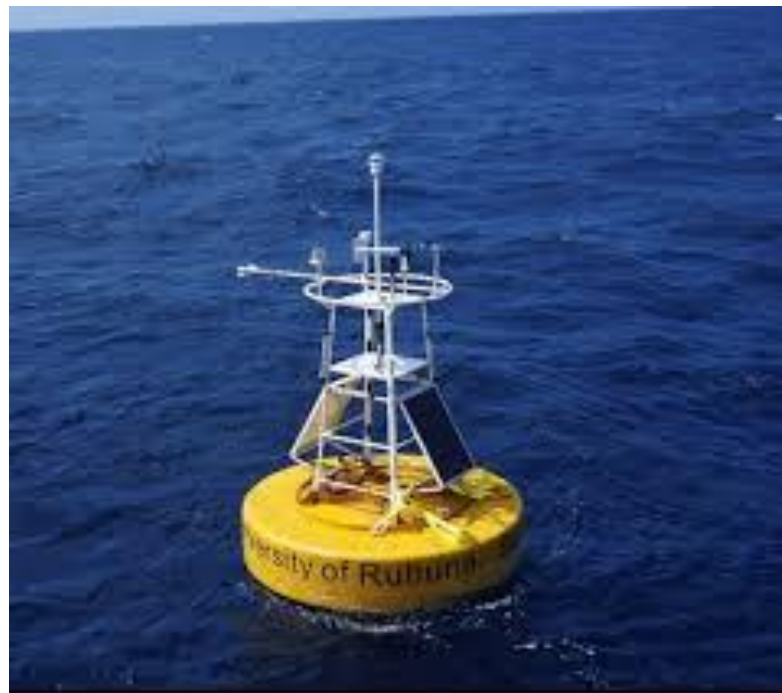
Argo已经成为全球海洋观测系统中的重要组成部分



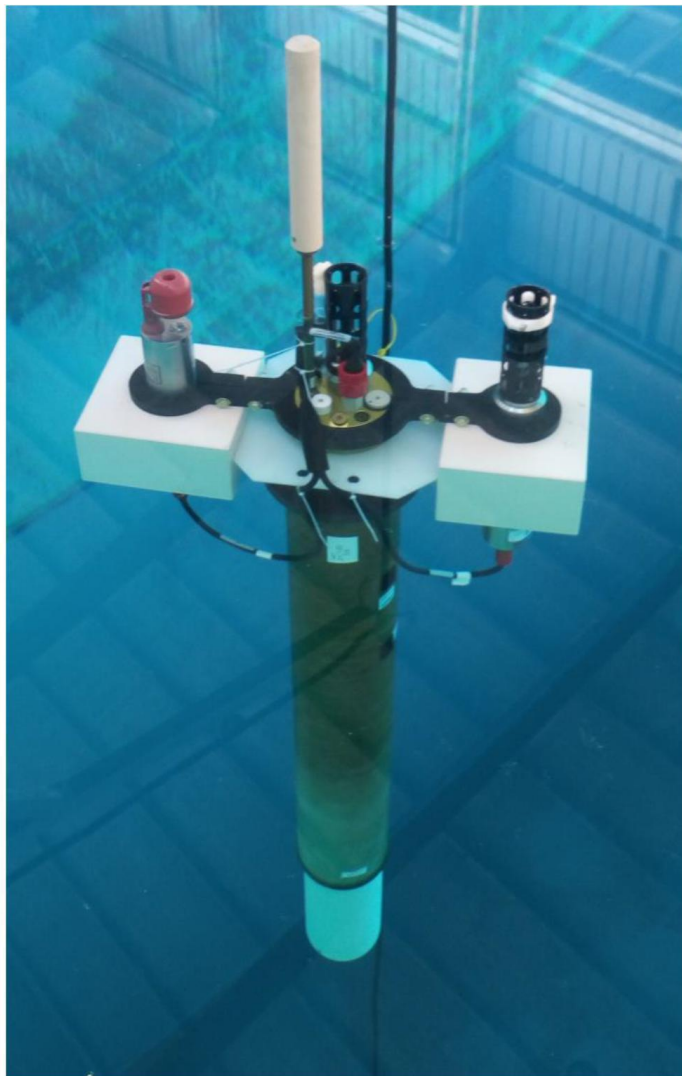
海洋立体观测——Argo浮标观测计划

浮标，指浮于水面的一种航标，是锚定在指定位置，用以标示航道范围、指示浅滩、碍航物或表示专门用途的水面助航标志。

浮标在航标中数量最多，应用广泛，设置在难以或不宜设立固定航标之处。



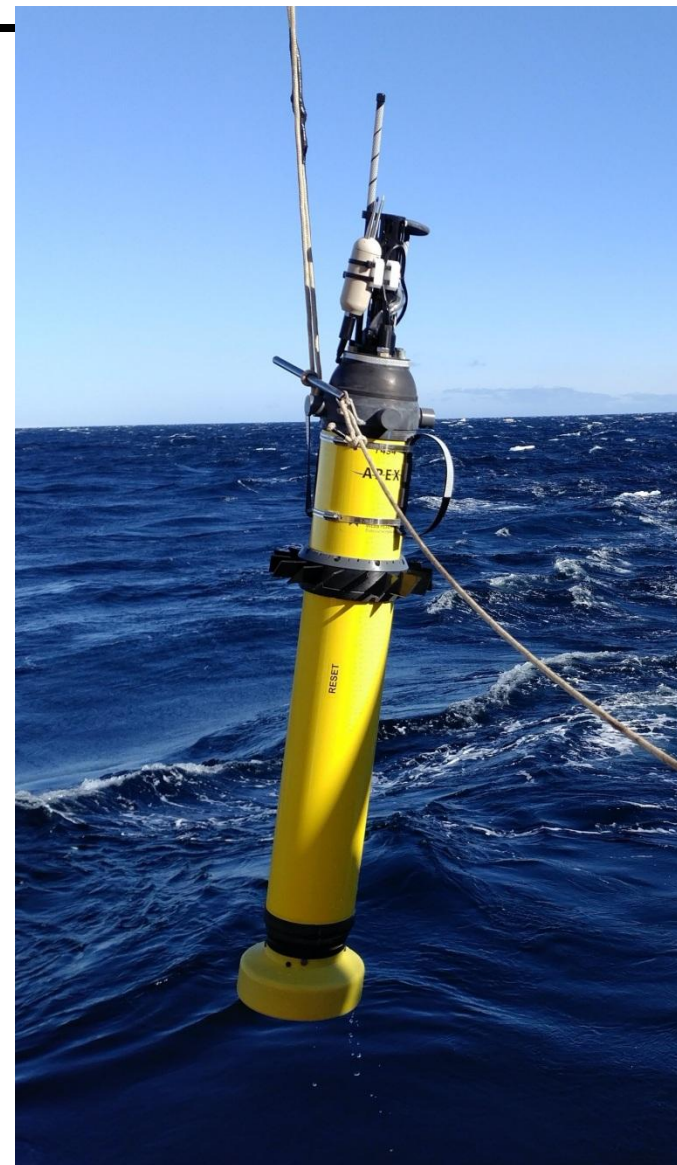
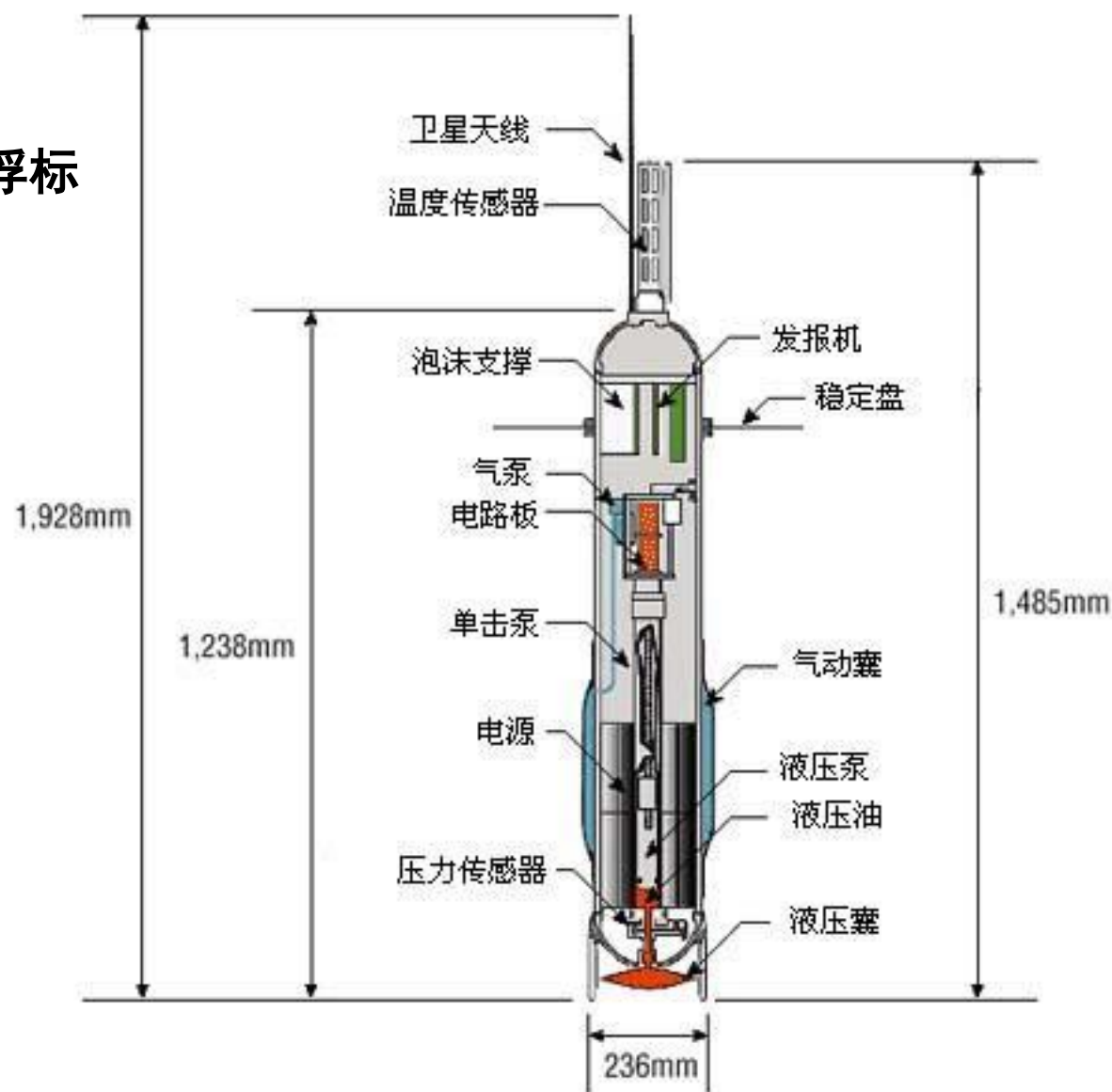
海洋立体观测——Argo浮标观测计划



配备了测高和ADCP的Argo 浮标

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

Argo浮标：
又称Argo剖面浮标



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

➤自动剖面浮标携带的CTD传感器主要技术指标

技术要素	技术指标
制造商	SBE (美国)
温度测量范围	-2~+32℃
温度测量精度	±0.005℃
温度分辨率	0.001℃
盐度测量范围	25~45PSU
盐度测量精度	±0.005PSU
盐度分辨率	0.001PSU
压力测量范围	0~2000bar
压力测量精度	±2.4dbar
压力分辨率	0.1dbar

SBE 41CP CTD

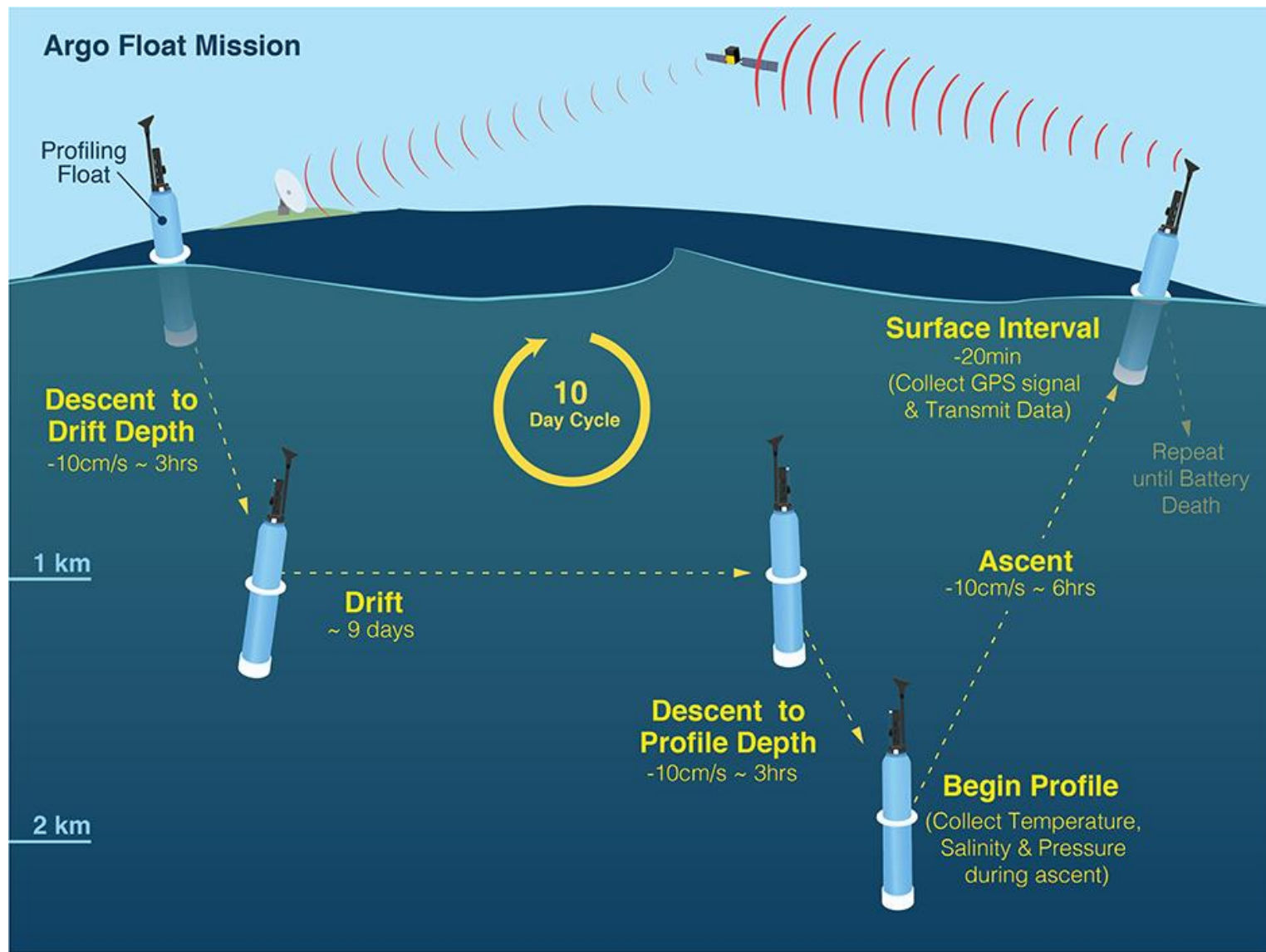


温盐深仪（英語：Conductivity Temperature Depth，缩写：CTD）

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

浮标设计和运行原理：

- Argo浮标一般在1000m或2000m深度随洋流漂流。通常间隔10天浮标就会将液体抽到外面的浮囊，然后浮出水面(大概需要3-6个小时)并且测量温度和盐度剖面。
- 在海面上，数据会下载到卫星(ARGOS或铱星)上，同时也会获得一系列的浮标位置。
- 任务完成后，浮囊缩小，浮标回到最初的密度，然后返回漂流深度，开始下一个循环(通常是十天)



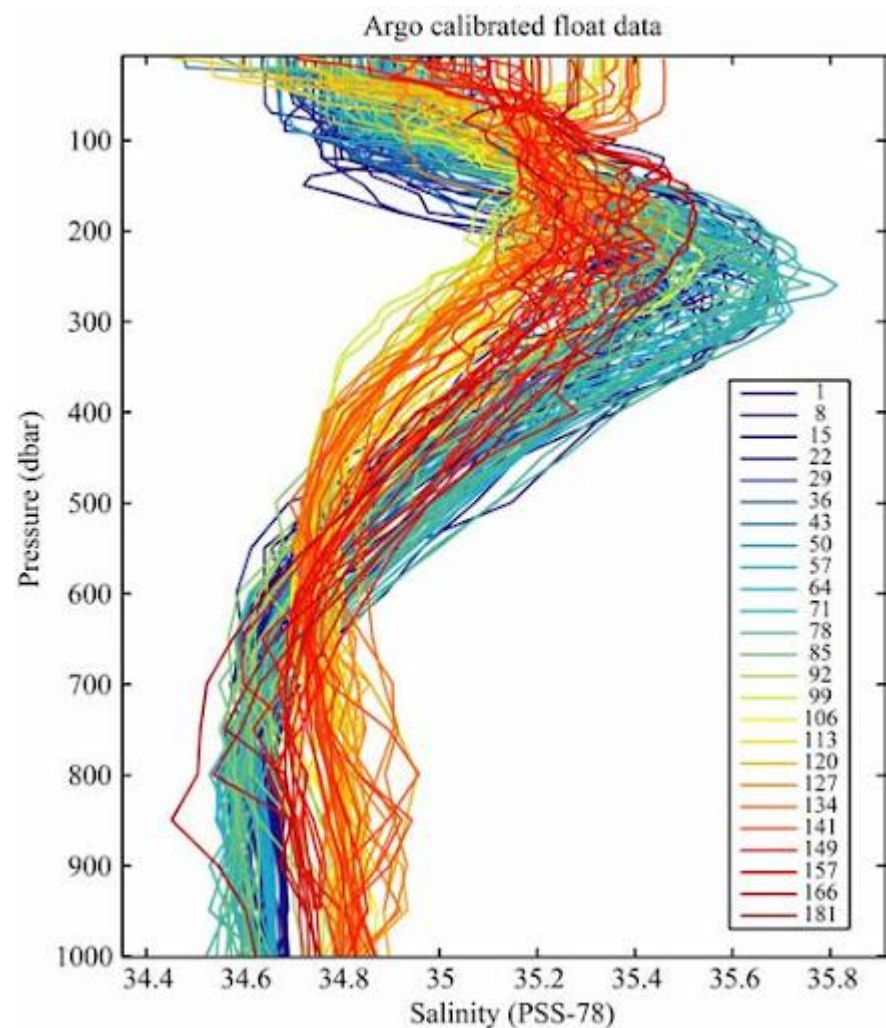
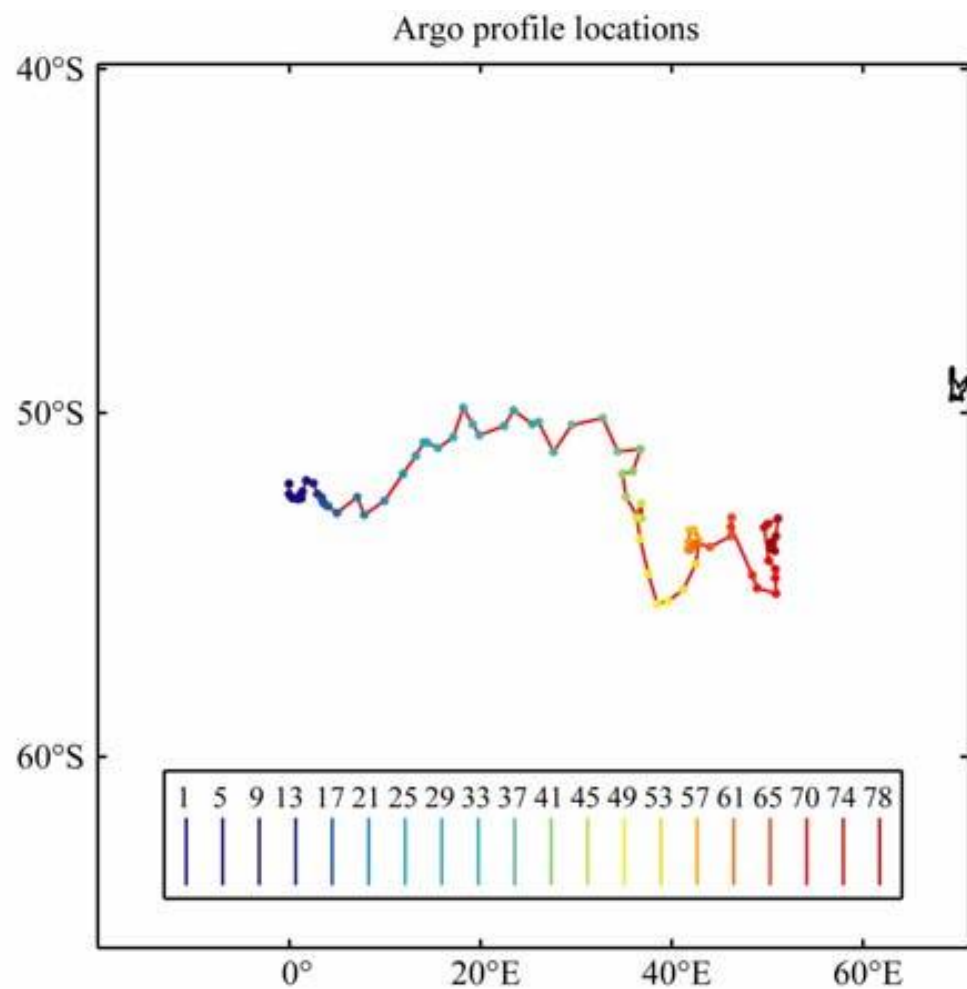
海洋立体观测——Argo浮标观测计划

Argo全球海洋观测网的基本特点有：

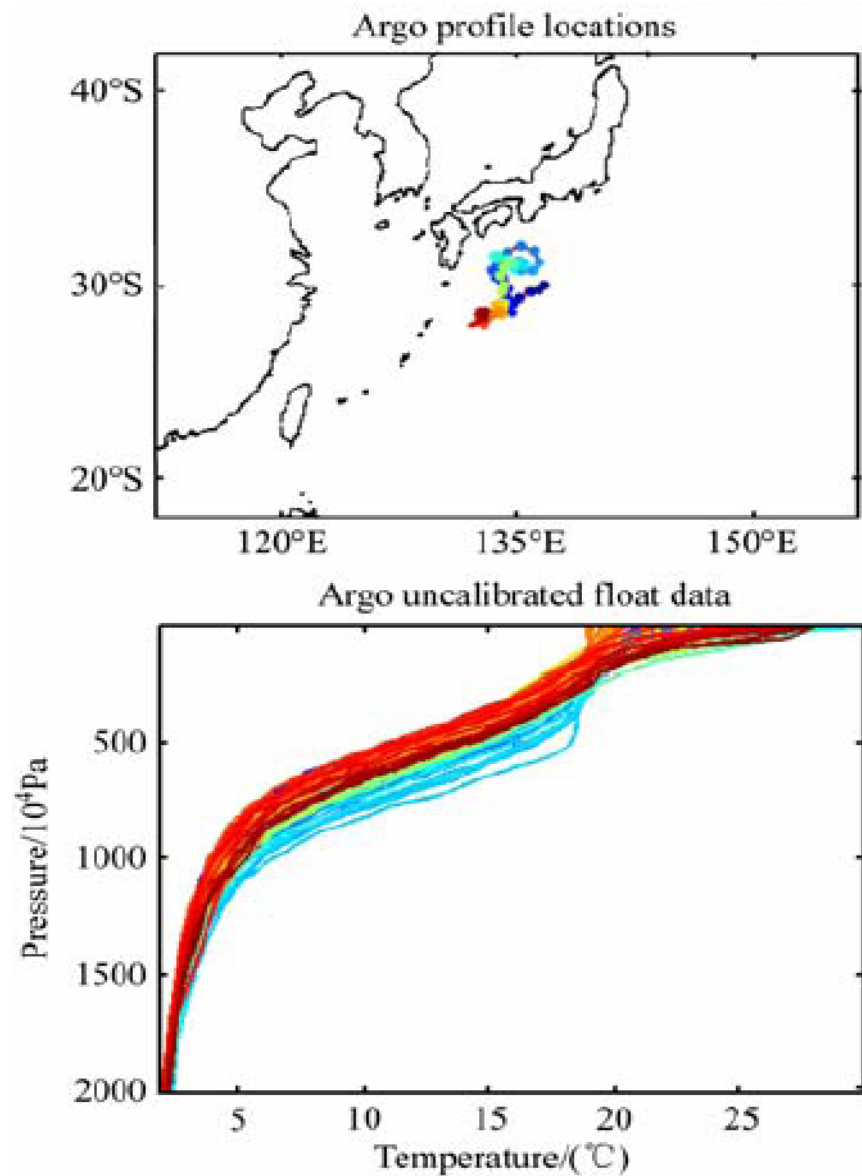
- A. 观测海区：全球各大洋
- B. 浮标类型：PALACE（自律式拉格朗日环流剖面观测浮标）
- C. 浮标数量：4000个
- D. 浮标投资：12-15万元/个
- E. 浮标维护：无
- F. 浮标寿命：3-5年（不易受到人为损坏）
- G. 观测剖面深度：0-2000米；2000米以下
- H. 观测要素：海水温度、盐度和海流及其他生物化学要素
- I. 数据传输方式：ArgoS卫星实时传送

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

多条剖面的温、盐度垂直曲线



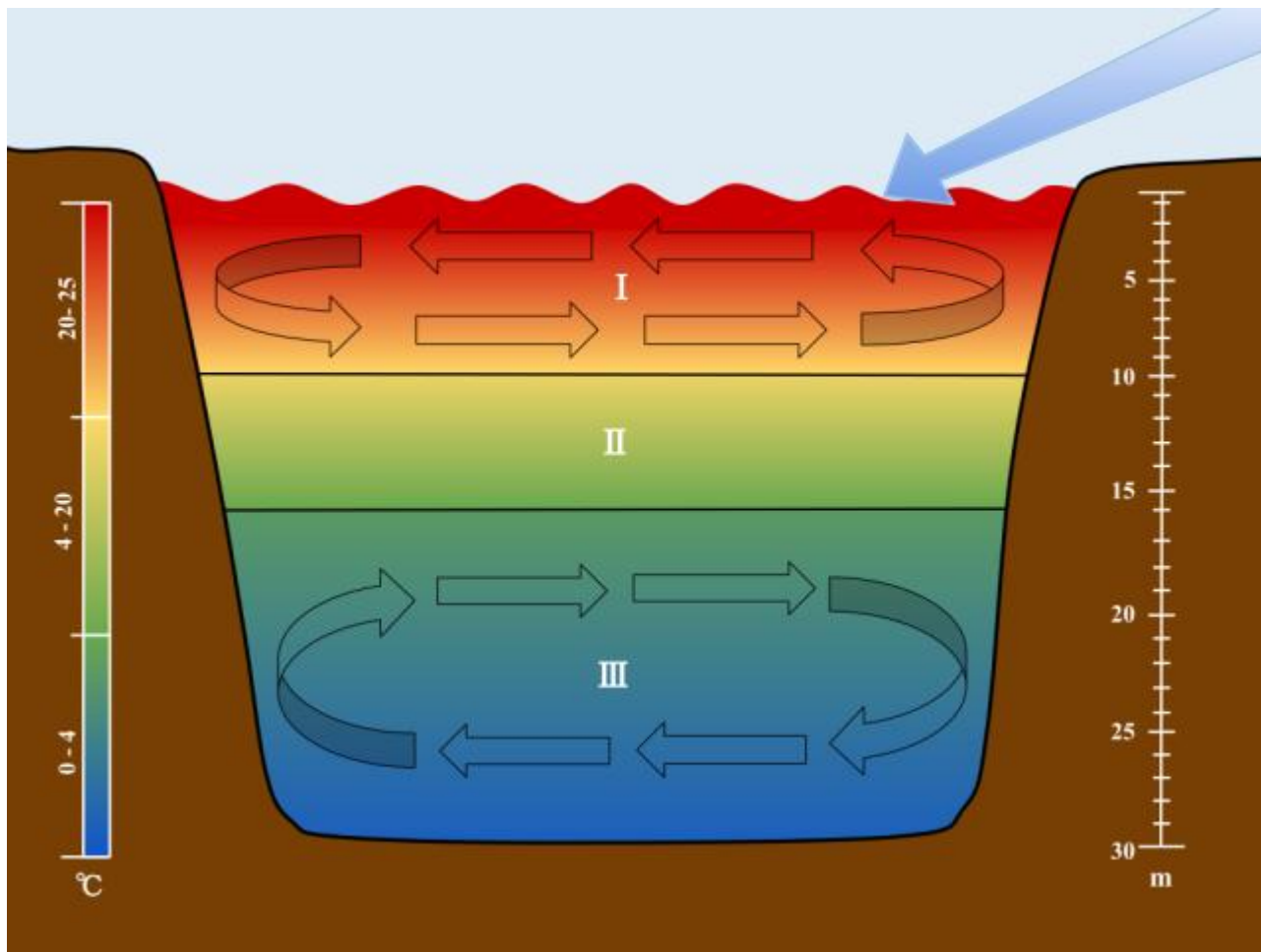
海洋立体观测——Argo浮标观测计划



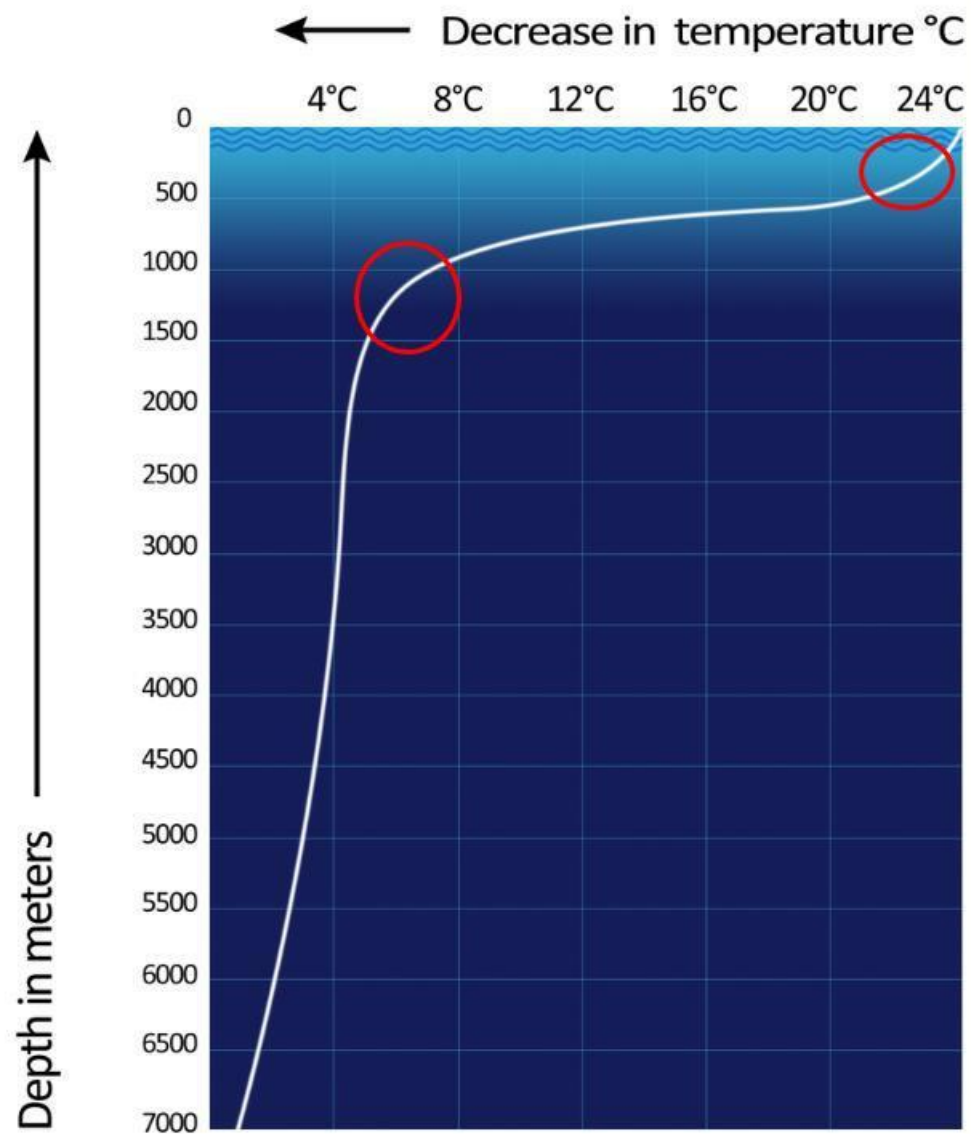
温跃层 (Thermocline) 是位于海面以下 100—200 米左右的、温度和密度有巨大变化的一层，是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

从海平面到深邃的海底，海水并不是均匀一致的。它受季节、洋流、纬度、盐分、地理环境等诸多因素的影响，形成了多层分布的状态。

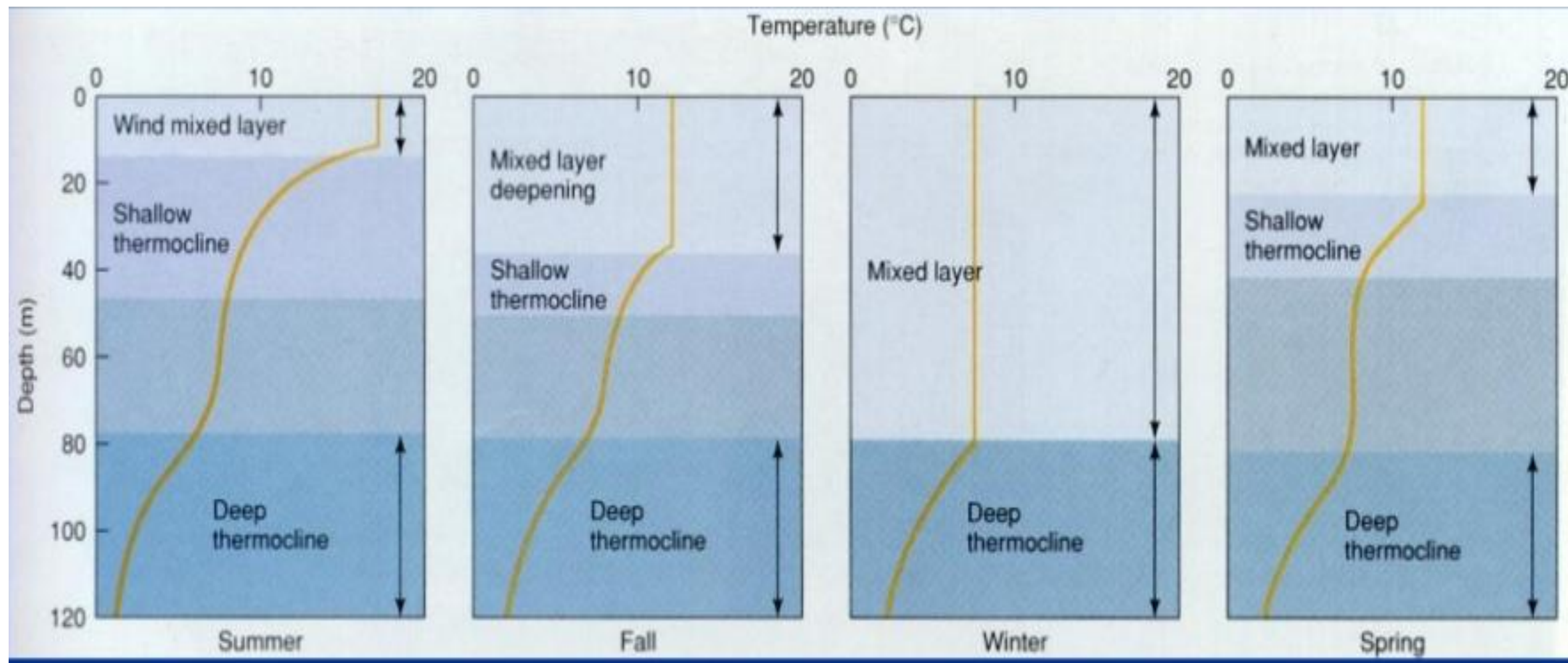


THERMOCLINE



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

温跃层在全球分布很不均匀，受深度、季节、纬度变化影响很大。其中，直接反映海面热收支情况，随季节变化的称为季节性温跃层。

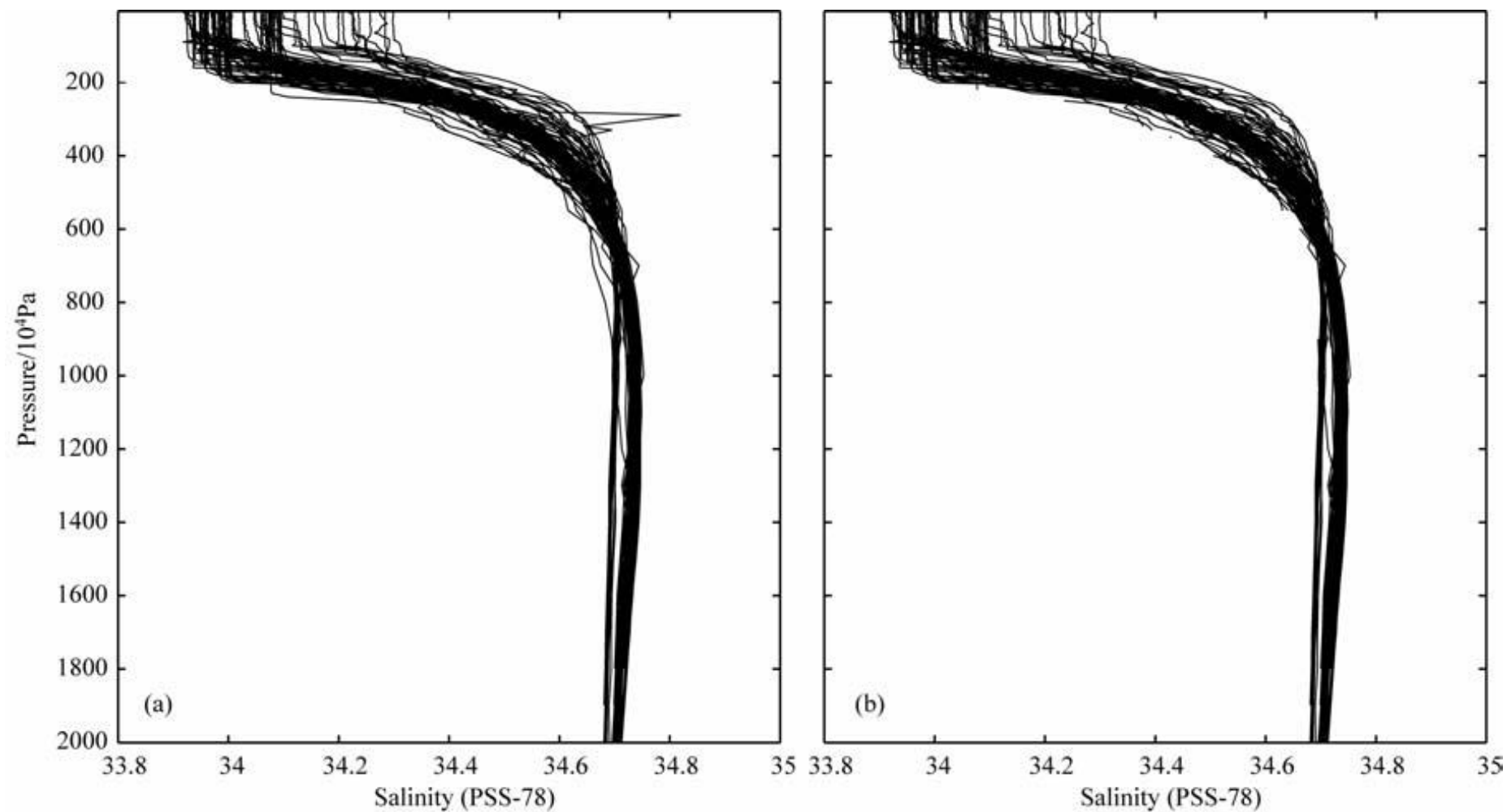


海洋立体观测——Argo浮标观测计划

观测资料的预处理和质量控制：

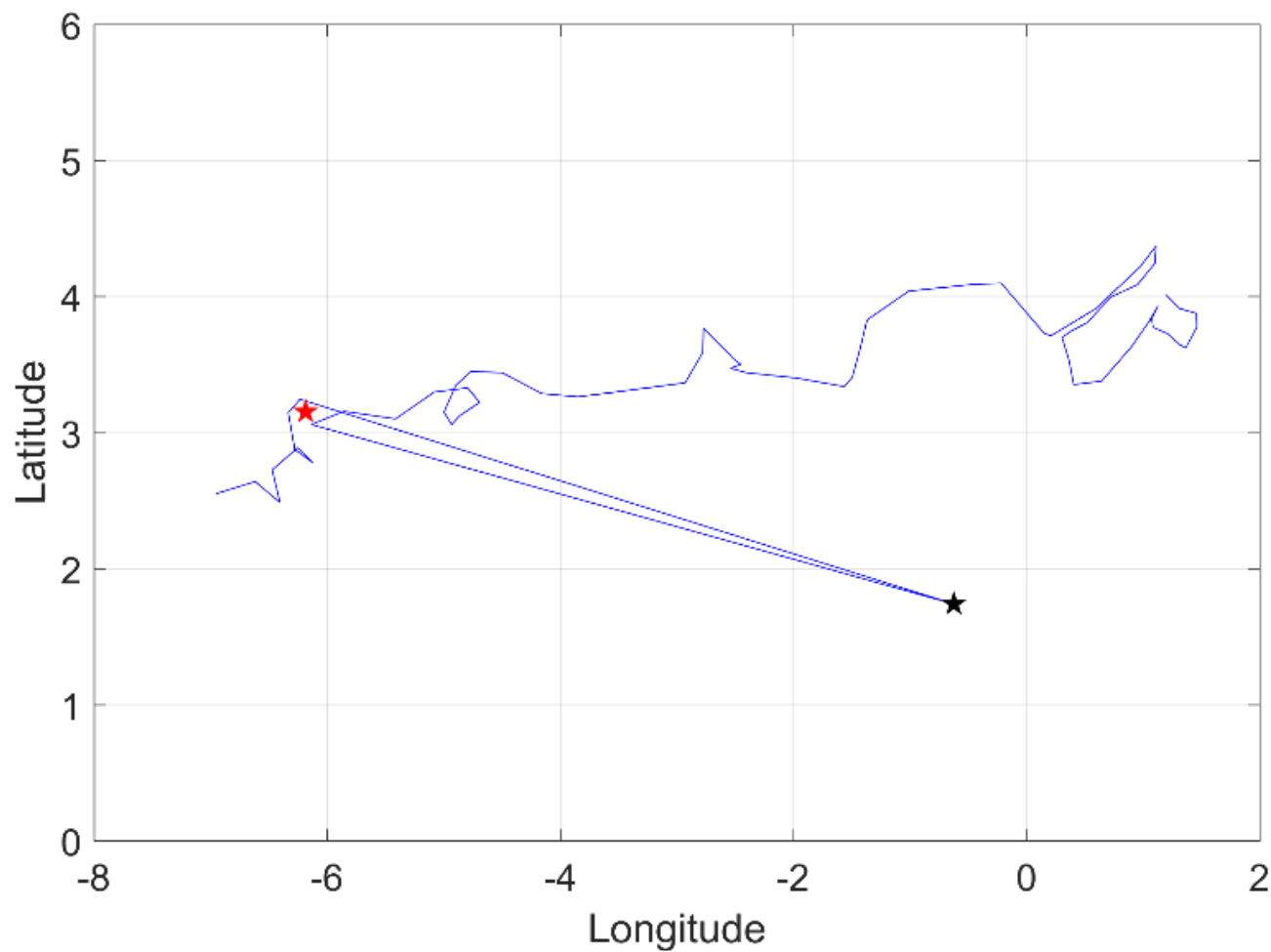
测量海洋环境要素的各种电子传感器，由于受到制造原材料和生产工艺的影响，其技术性能还不可能做到长期稳定、可靠，且使用的环境（如含盐量高、腐蚀性强、水深压力大、易受生物附着等）又十分恶劣，再加上复杂多变的海洋状况，观测结果难免会出现这样那样的测量误差。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划



1900104号浮标盐度剖面异常数据剔除

海洋立体观测——Argo浮标观测计划



1900553号浮标漂移轨迹插值结果（★表示插值后定位，★表示插值前定位）

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

观测资料的预处理和质量控制：

➤ 国际Argo计划根据不同的Argo资料用户，建立了两个资料质量控制系统（模式），以确保观测资料的精度：

1、**“实时（24~72小时以内）质量控制模式”**，其特点是处理快速、时间短，资料精度一般，但已无明显错误，适用于海洋和天气业务预报部门或在海上从事捕捞作业的渔民等使用；

2、**“延时（90天以内）质量控制模式”**，经过该模式处理的资料，其精度可以达到Argo计划所要求的技术指标，资料质量可以得到可靠保证，适用于科学研究和海-气耦合模式，以及长期气候预报模式。

□ 传感器精度（Sea-Bird）

压强 2.4 dbar

温度 0.002 °C

盐度 0.005 PSU

□ Argo计划要求的精度

压强 2.5 dbar

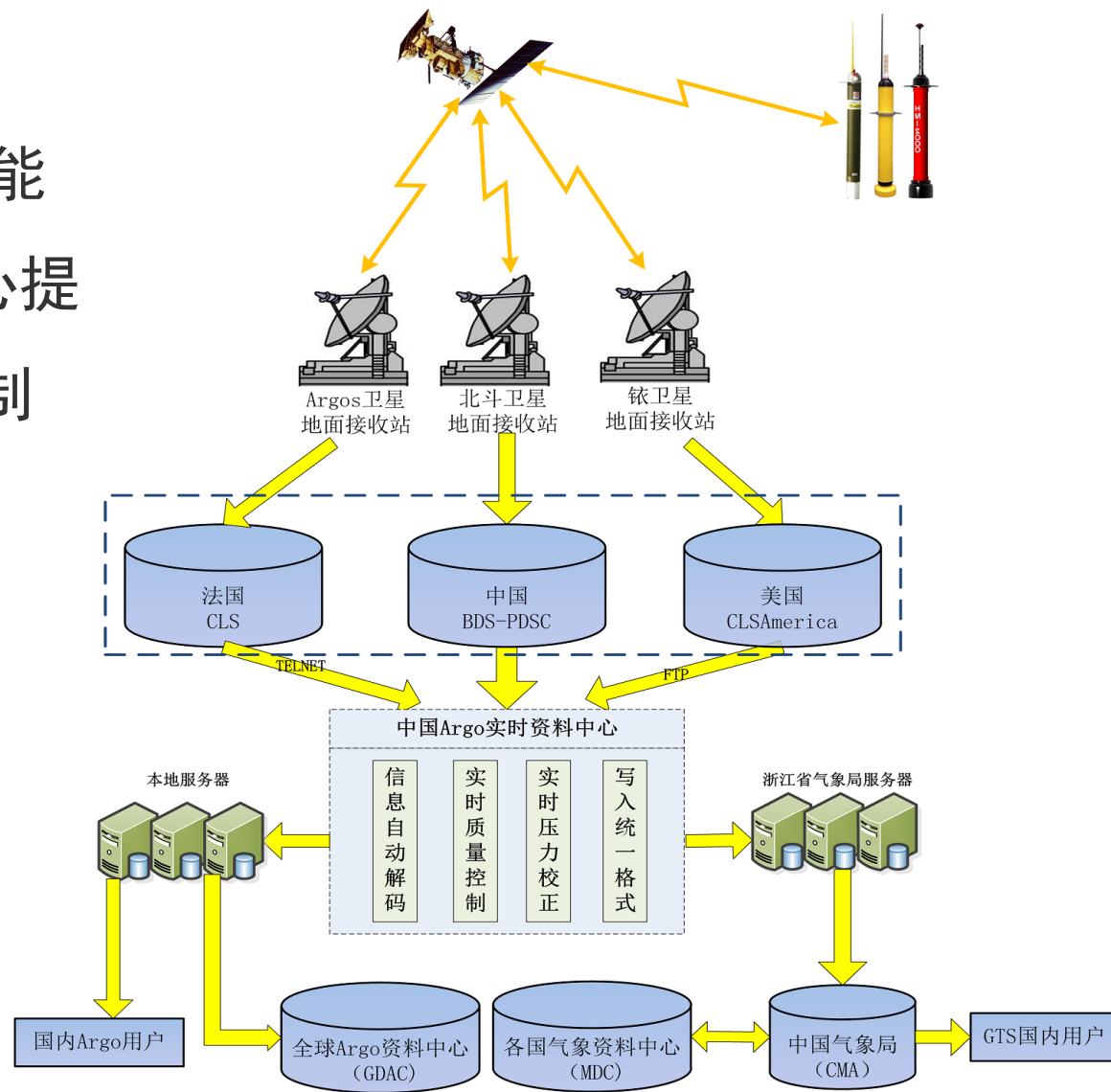
温度 0.005 °C

盐度 0.01 PSU

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

中国Argo实时资料中心Argo浮标数据系统

中国成为国际上9个有能力向全球Argo资料中心提交实时/延时质量控制资料的国家之一。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

观测资料的预处理和质量控制：

自动剖面浮标资料经质量控制后的结果表明，约80%的原始剖面数据经过实时模式质量控制后，只需很小的校正或者不用校正，就能达到观测精度的要求；剩余的15%原始剖面数据使用延时模式质量控制方法校正后，也能满足要求；约5%的原始剖面数据目前只能做剔除处理。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

发展脉络

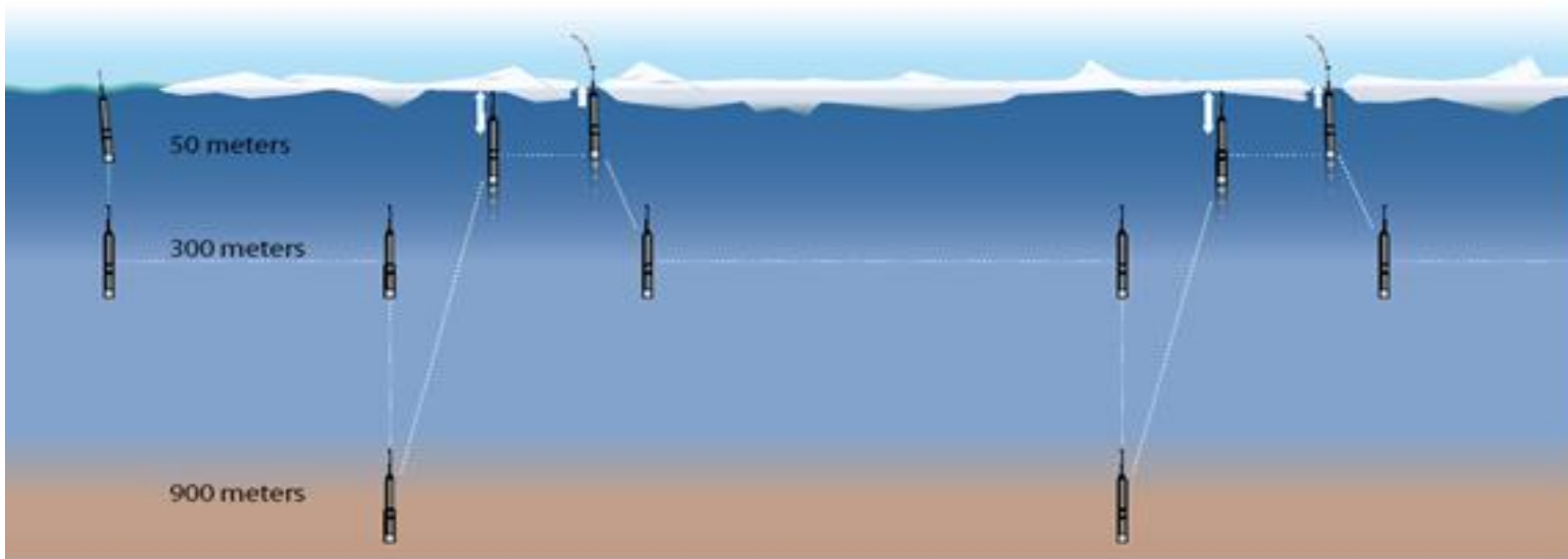
2007年10月，在全球大洋无冰覆盖的公共水域，由3000个自动剖面浮标组成的Argo实时海洋观测网（称为“核心Argo”）宣告建成，这是人类历史上迄今为止建成的唯一一个全球海洋立体观测系统。

2013年，随着浮标和传感器技术的不断创新发展，Argo计划开始从“核心Argo”向“全球Argo”（包括边缘海、季节性冰区、深层和西边界流域、以及生物地球化学等领域）拓展，建成至少由4000个浮标组成的覆盖水域更深厚、涉及领域更宽广、观测时域更长远的全球Argo实时海洋观测网。

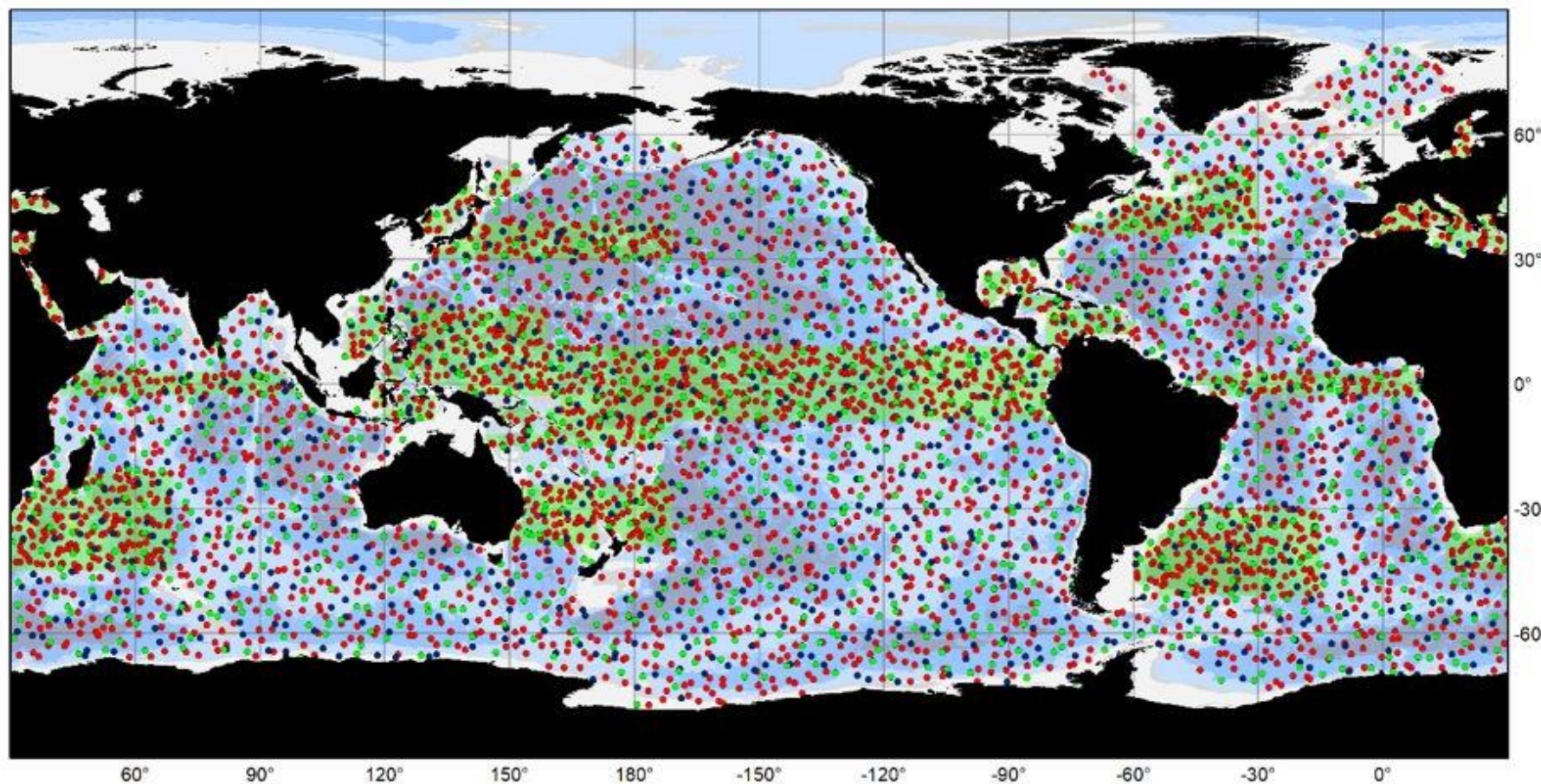
2020年，实施Argo2020计划，即多学科全球海洋观测联合计划。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

当初确定的Argo核心观测区域为大西洋、太平洋、印度洋和南大洋的无冰海区，即水深大于2000db的大洋区，因当时的浮标技术还无法在冰覆盖海区进行观测。然而，**冰覆盖海区的气候信息，则要比其他洋区重要得多**。随着浮标技术的发展，今天装备有探冰传感器的浮标可以待浮标漂移到无冰海区后，再浮出水面发送观测资料；也可以把资料暂时储存起来，等夏天冰盖融化后再把资料发回地面。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划



Argo

Argo 2020 Design: 4700 floats

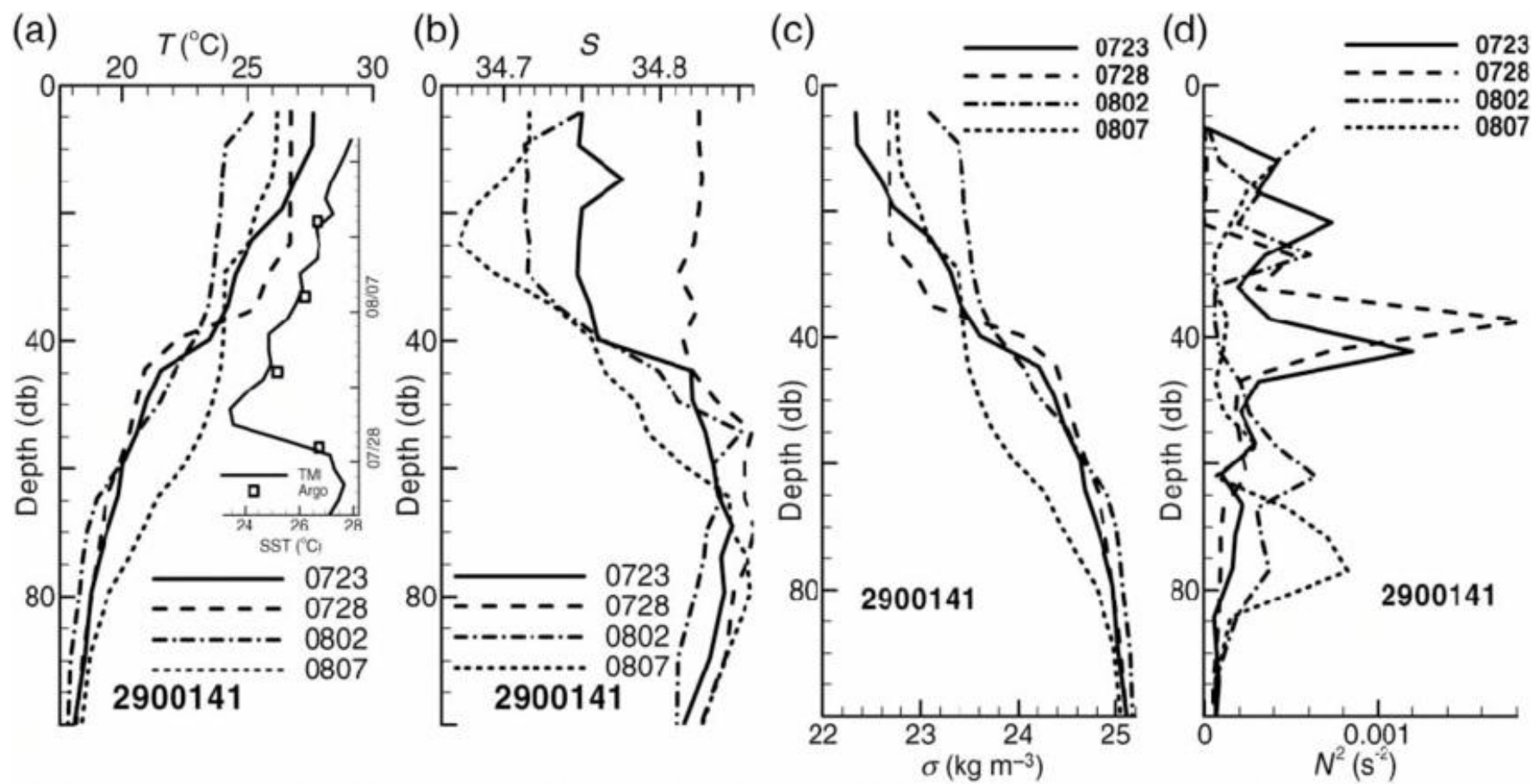
- Core Floats, 2500
 - Deep Floats, 1200
 - BGC Floats, 1000
- Target density doubled



全球“探海浮标”数量（4700个）及其分布

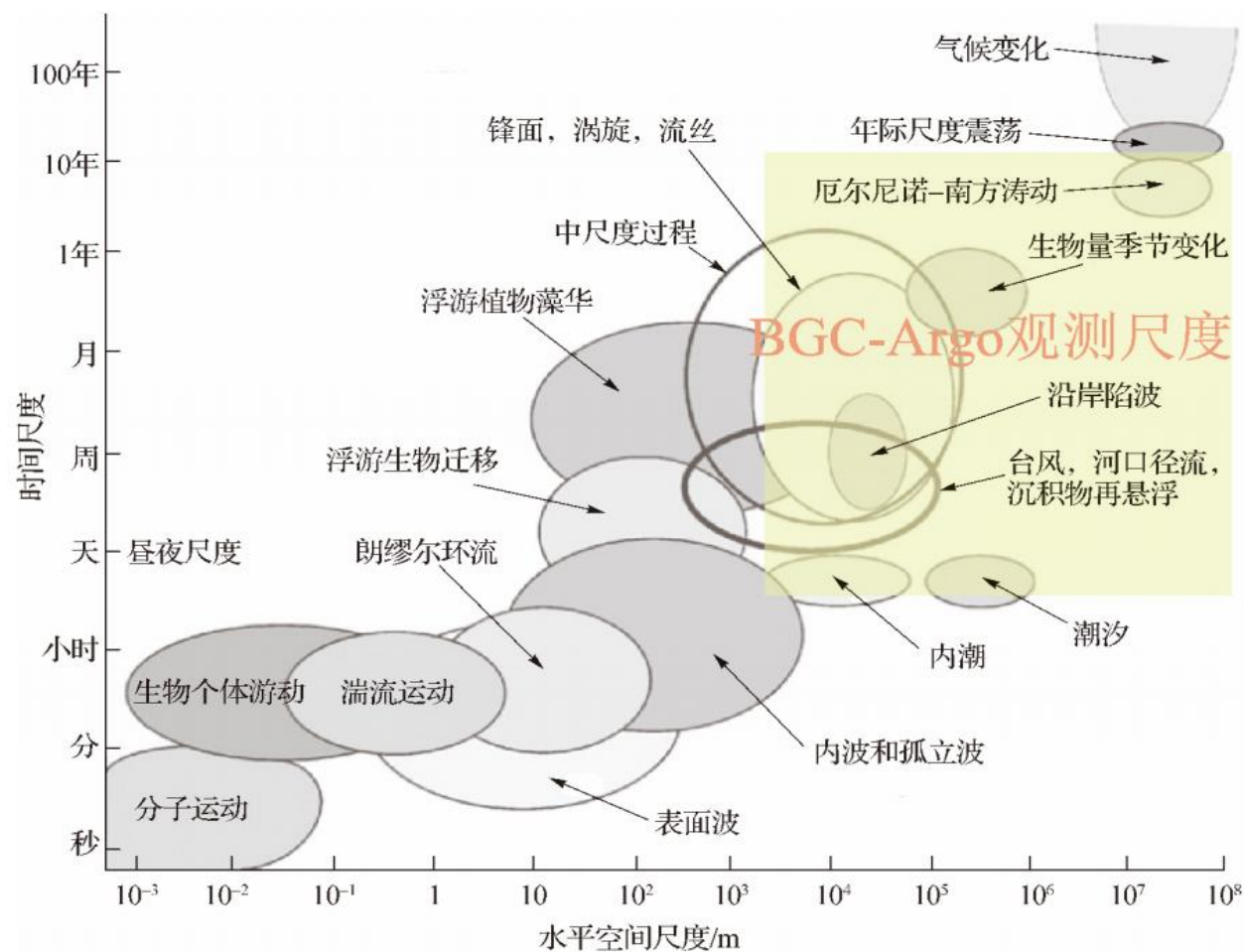
海洋立体观测——Argo浮标观测计划

国际 Argo 计划自 2000 年实施以来，已在全球海洋中布放了超过 15,000 个自动剖面浮标，累计获取了超过230万条温、盐度剖面和部分涉及生物地球化学要素(如溶解氧、叶绿素、黄色物质、pH 和硝酸盐等)的观测剖面。目前，在海上正常工作的浮标已经接近4000个，每年能提供约 15 万条观测剖面

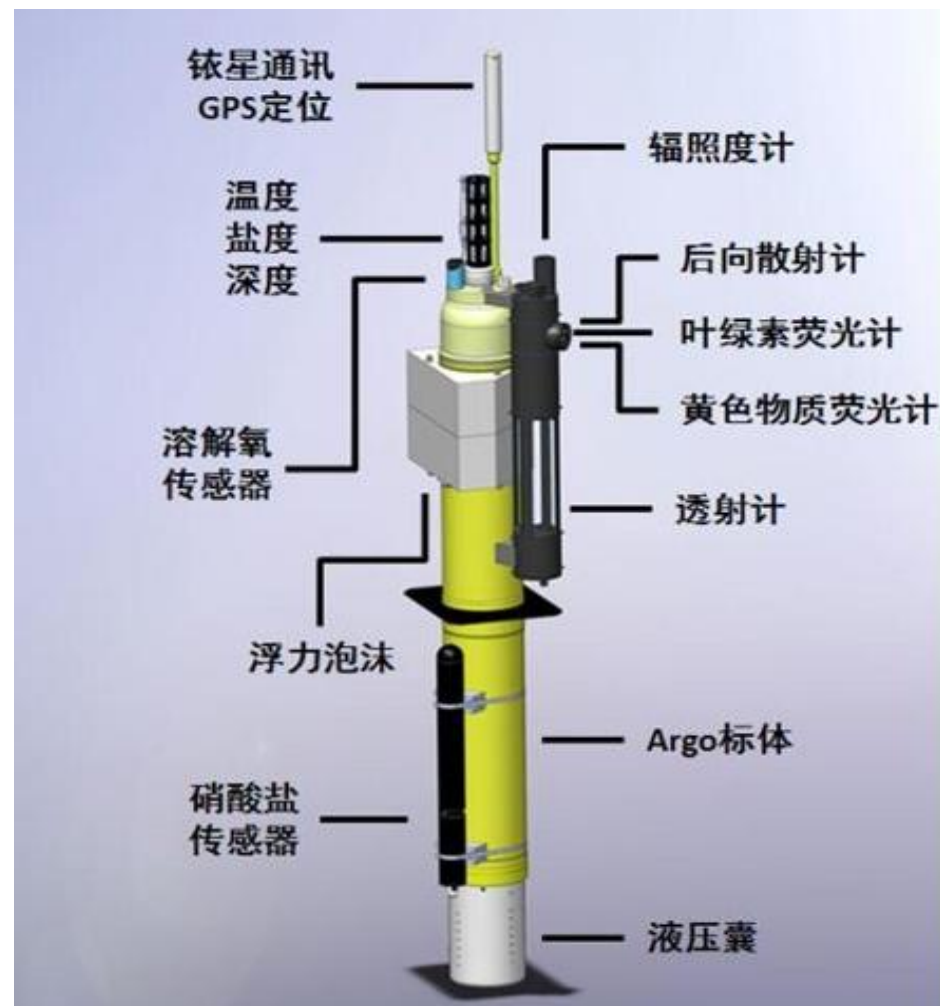


海洋立体观测——Argo浮标观测计划

- **生物地球化学浮标 (BGC-Argo)**：新的电子传感器可以测量海水溶解氧、硝酸盐、叶绿素和pH等生物地球化学要素，通常称这类浮标为生物地球化学浮标。

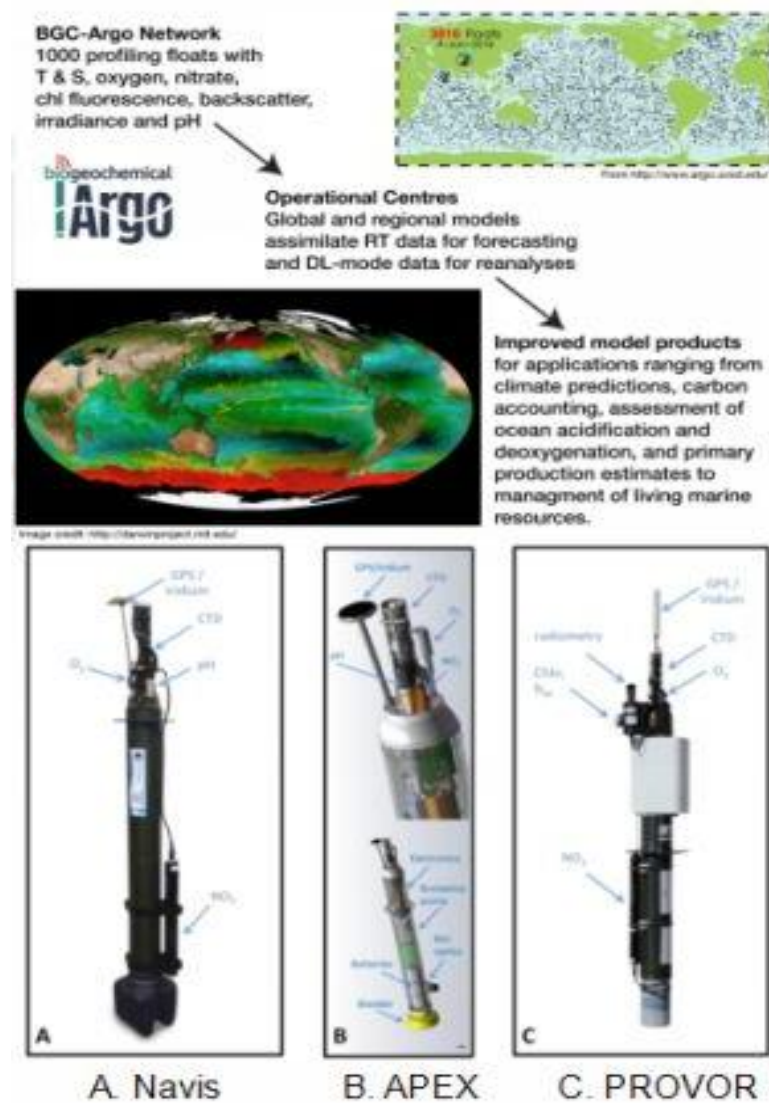


黄色阴影部分为 BGC-Argo 浮标观测尺度。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

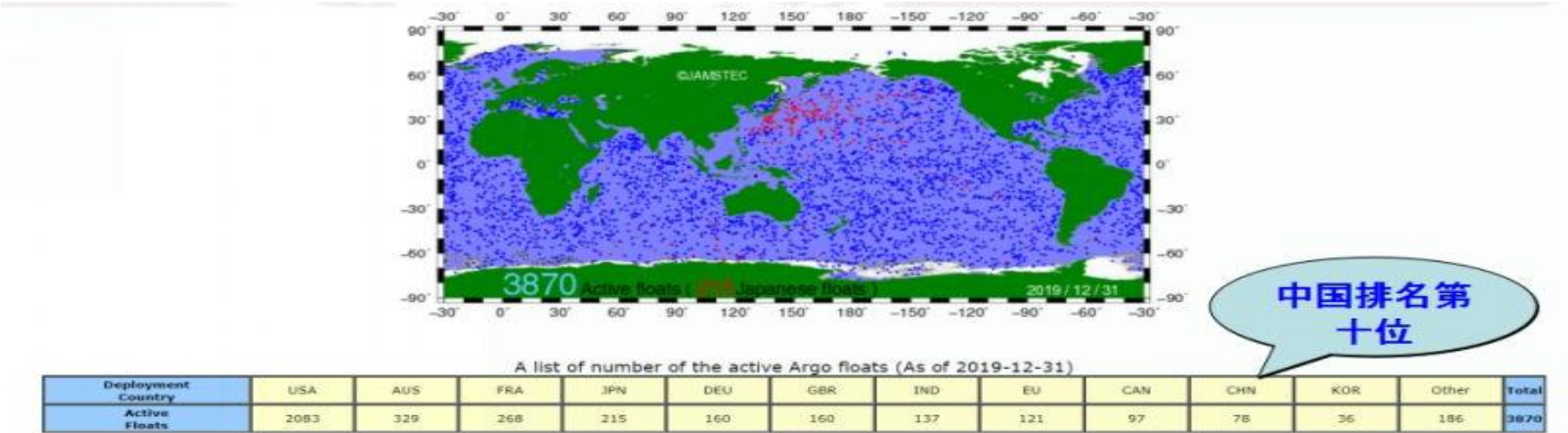
- **生物地球化学浮标（BGC-Argo）**：是第一个有能力监测全球生物地球化学过程的项目。
- 具有在季节性海冰下全年、全天候观测的能力，其观测数据可以有效改进初级生产力的估算；
- 提高对海洋碳循环、营养盐和包括整个海洋食物链在内的生态系统的认知；
- 解决诸如海洋碳吸收、海洋酸化、海洋缺氧和海洋低氧区等严重影响海洋生态系统健康的问题。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

国际Argo计划成员国近20年的不懈努力，这支庞大舰队中的水下机器人数量已经达到了惊人的4000个。其中贡献前10名的国家有：

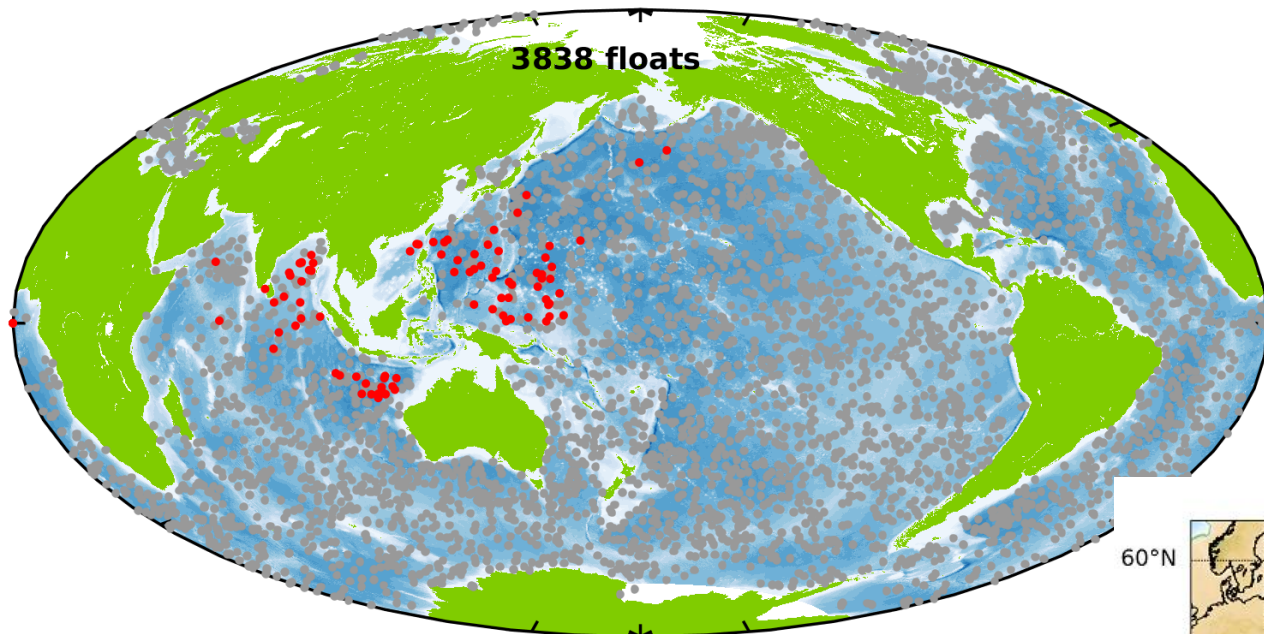
美国（2211个）、澳大利亚（359个）、法国（270个）、日本（229个）、德国（162个）、英国（153个）、印度（115个）、中国（98个）、加拿大（96个）和韩国（36个）等，累计占了Argo观测网内活跃浮标总数的93%左右。



□ 一个崭新的全球、全海深、多学科Argo观测时代，已经悄然而至。

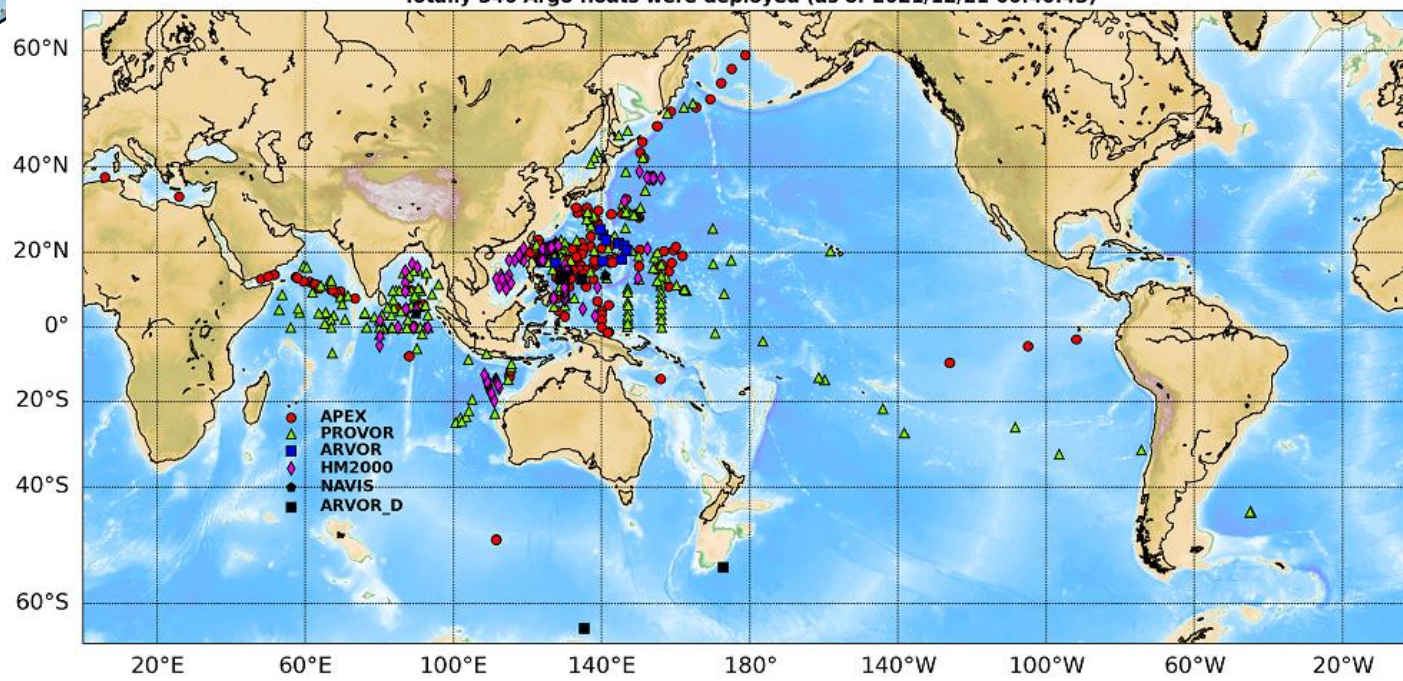
海洋立体观测——Argo浮标观测计划

86 operational Chinese floats in total (2021/03/31)



中国正在运行的Argo浮标

Totally 546 Argo floats were deployed (as of 2021/12/21 00:40:43)



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

2021年1月11日，SOED搭载厦门大学“嘉庚号”科考船在西北太平洋布放一个携带多参数传感器的BGC Argo浮标。

（视频由厦门大学蔡建南提供）



海洋立体观测——Argo浮标观测计划——Argo2020

Argo2020：多学科全球海洋观测联合计划

该计划从2020年起，开始实施一个加强版的Argo计划，即“多学科全球海洋观测联合计划”。至2025年建成一个由4700个各型浮标组成的多学科海洋观测网；拟对全球海洋的上层和深层开展海洋混合（湍流）观测，建设“ArgoMix”海洋观测网。

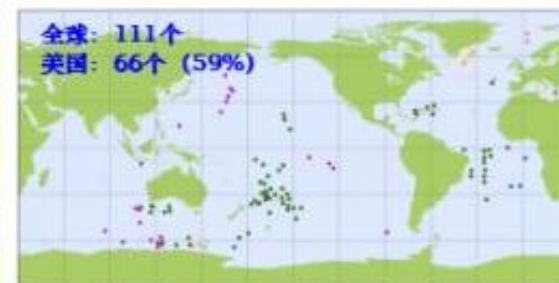
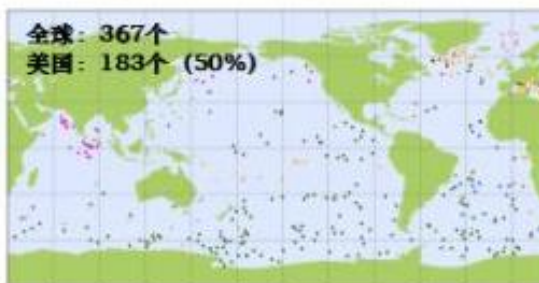
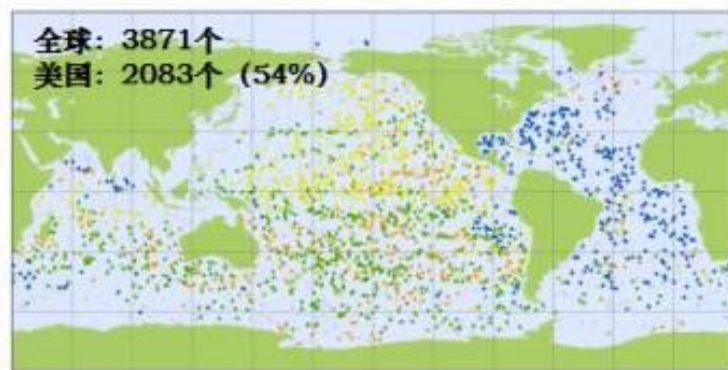
目标：创建一个完整意义上的多学科（包括物理和生物地球化学要素）Argo计划，使之进入一个全球、全海深、多学科海洋观测时代。

海洋立体观测——Argo浮标观测计划

Argo2020：多学科全球海洋观测联合计划

□ 随着新版Argo计划的制订发布，以美国为代表的Argo计划倡议国，早已开始率先行动。

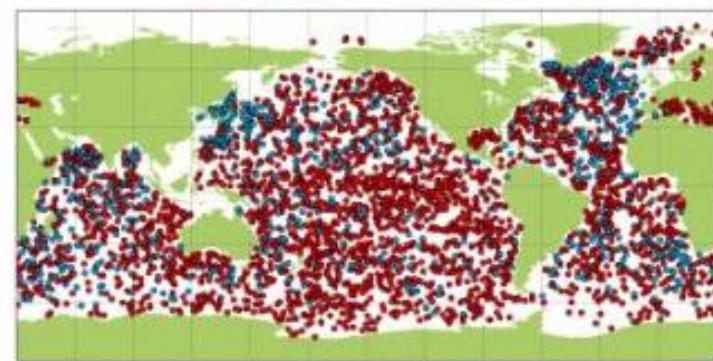
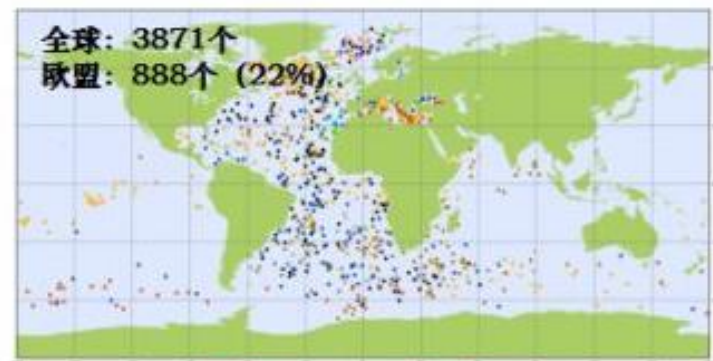
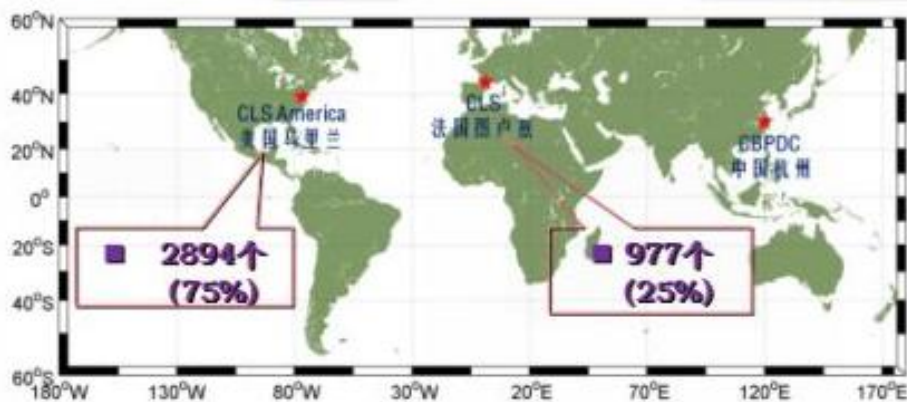
□ 无论是在更强功能的剖面浮标和新型传感器开发研制方面，还是在赤道海域的强化观测和针对4000-6000米海域的深层观测等方面，美国都已有了充足的技术储备及其区域示范实践。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划

Argo2020：多学科全球海洋观测联合计划

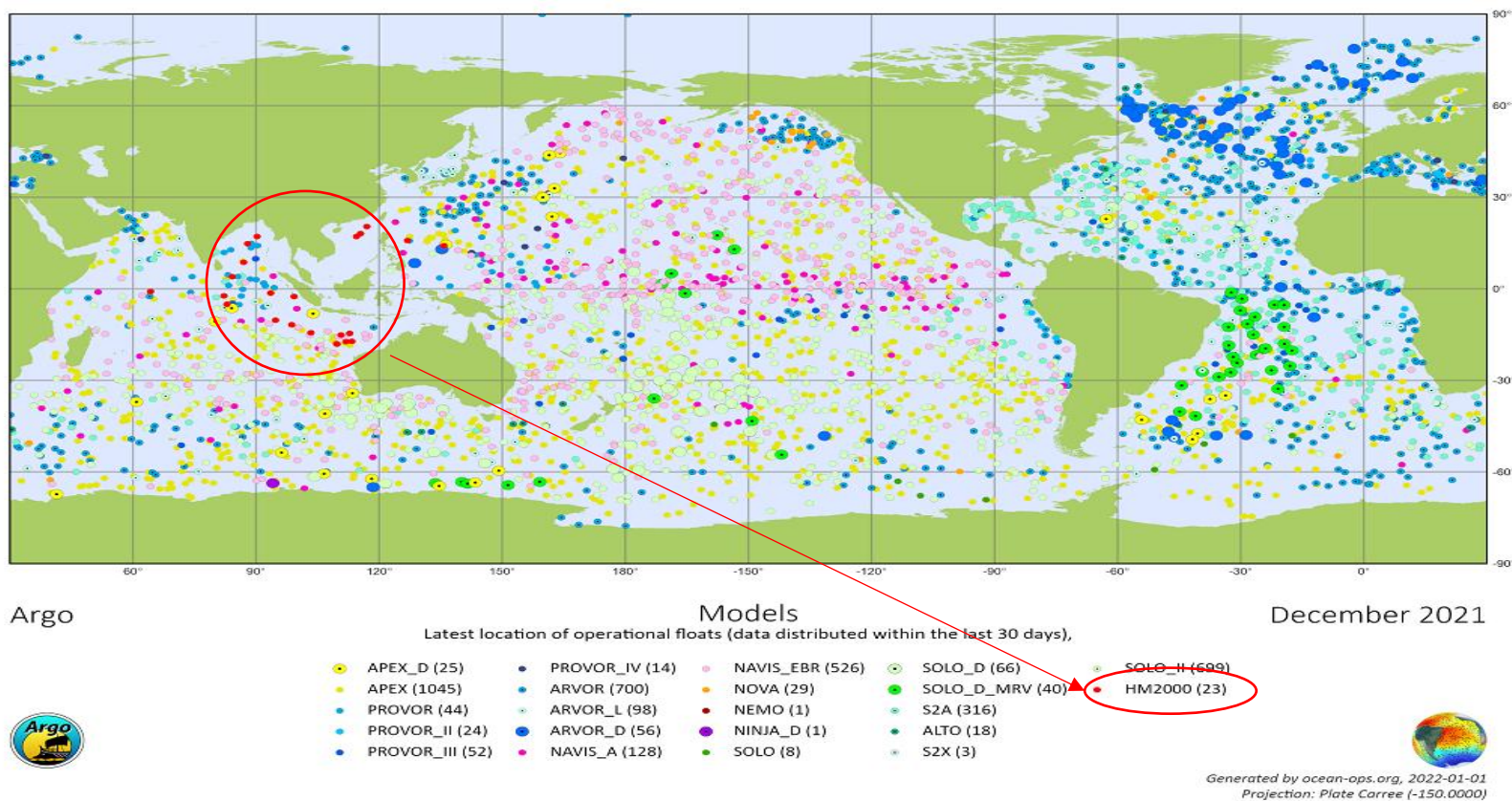
□ 欧洲诸国则通过欧盟优势，成立欧洲研究基础设施财团（ERIC Euro-Argo），加强对扩展Argo观测网的投入，深度参与该计划的组织实施，牢牢掌控浮标数据接收、数据格式制定、数据质量控制和数据综合管理等方面的主动权。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划——挑战与展望

□ 国产剖面浮标在“全球Argo”中的占有率极低

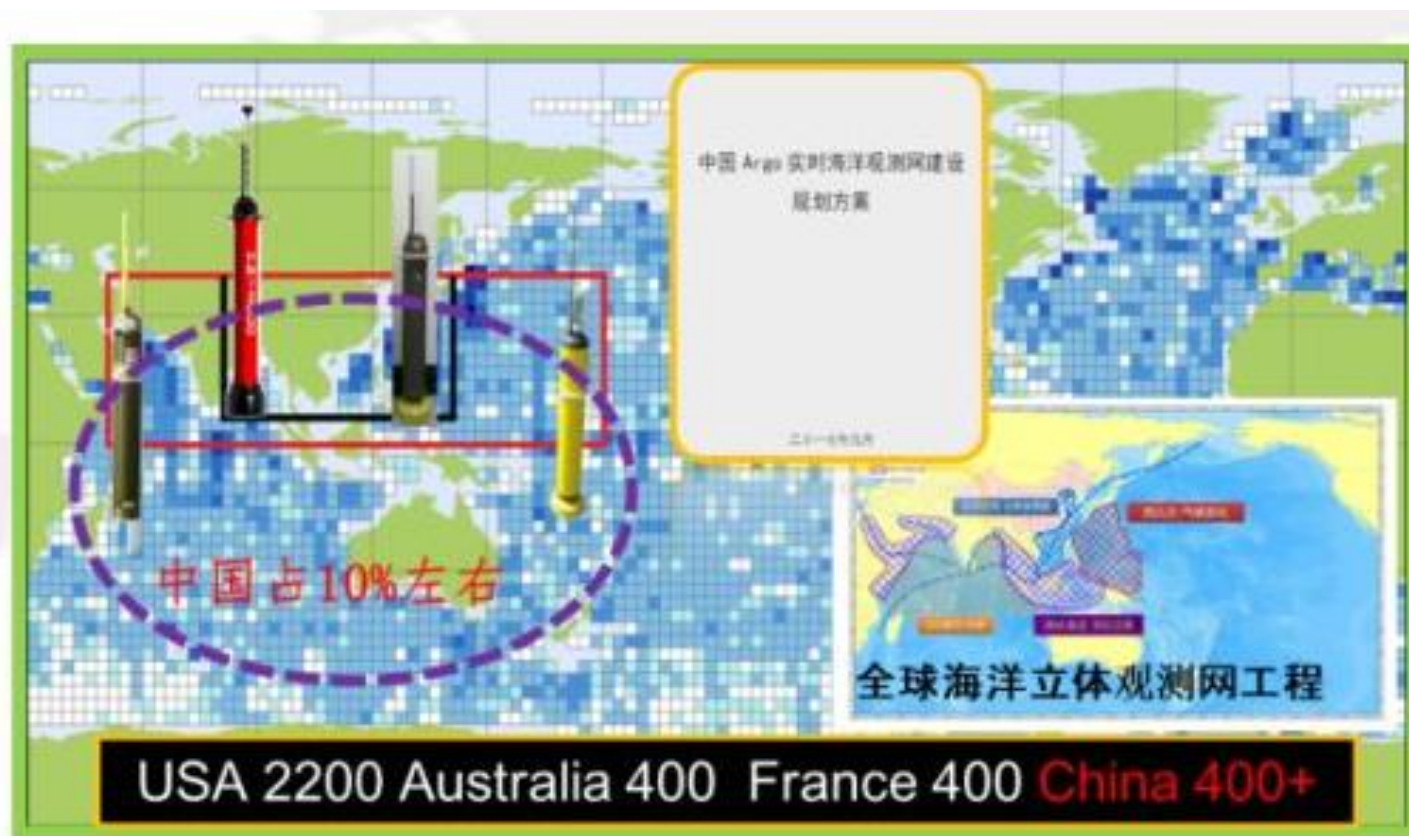
目前在全球Argo观测网中使用的剖面浮标有24个型号，除了美国Teledyne Webb公司研制的APEX型和NAVIS型剖面浮标外，还有美国斯克里普斯海洋研究所研制的SOLO型剖面浮标，以及由法国NKE公司研制的PROVOR型和ARVOR型剖面浮标等。



海洋立体观测——Argo浮标观测计划——挑战与展望

□ 我国是海洋大国，正迈向海洋强国，需加快发展中国Argo实时海洋观测网建设

目前我国正在实施“21世纪海上丝绸之路”国家战略；同时在大型国际合作项目中发挥着越来越重要的作用，应尽快实施和加强《中国Argo实时海洋观测网建设规划》。



感谢聆听!

Q&A TIME